2017年度 春期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 店舗販売とオンライン販売の情報統合

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔テーブル配置の検討〕について，(1)，(2)に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 6点

(1) 表5中の“会員”テーブルの配置検討について，①，②に答えよ。

① 配置方法④とした場合，“会員”テーブルに双方向の同期が必要となるのは，業務上どのような場合か。具体的に30字以内で述べよ。

② 配置方法④とした場合，OL販売システムの現行DBへの同期が失敗した場合に更新がロールバックされる店舗販売システムの処理がある。該当する処理名を表2の中から全て答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 店舗とオンラインの両方でポイントを使えるようにした直後を考えます。ポイント統合後の購入で残高を使う場合、会員登録・POS入力・ポイント反映のうち、どれが最新の統合結果を必要とするかを追います。
>
> 本文「ただし，ポイント統合後の店舗会員については，統合先のOL会員情報も参照可能とする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	ポイント統合後の会員が購入時にポイントを使用した場合	3点
②	会員登録，POS入力，ポイント反映	3点

設問1（2） ｜予想配点 15点

(2) 表5中の［a］～［e］に入れる適切な配置方法を答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 表に示された各処理の実行場所・更新元・参照時点を配置候補の条件に当てはめます。例えば片側だけが更新するマスタと、両サービスで即時に残高を扱うデータでは、参照用コピーの遅延を許せるかが異なります。
>
> 本文「そのために，図6のテーブルを，表4の配置方法⑤として連携DBに配置し，日締め時に当該テーブルを更新する日締処理の追加，及び当該テーブルへの操作によって実行するトリガの定義を行うことにした」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	配置方法②	計6点
b	配置方法②	
c	配置方法①	計6点
d	配置方法⑤	
e	配置方法①	3点

設問2 （連携DBの設計・実装）について，(1)～(3)に答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 25点

(1) 図3中の［f］に追加する列名と列値の内容を表7にまとめた。記入済みの例に倣って空欄を埋め，表を完成させよ。

また，“会員”テーブルの統合で追加した列間の検査制約を一つ挙げ，その内容を次の例に倣って40字以内で述べよ。

例 店舗販売区分が販売対象商品の場合，小分類コードはNULLでない。

> **（1） 解き方**
> 旧カードを廃止しても統合元の履歴を追跡できる必要があります。廃止区分だけでなく、統合先会員番号・申請日・移したポイント数を保存し、店舗会員とオンライン会員それぞれに必要な列の条件を課します。
> 本文「③ 会員は，統合するポイントカードの店舗コードと店舗会員番号を指定する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
f　表7 2行目：追加する列名	廃止区分	計9点
f　表7 2行目：列値の内容	ポイントカードの廃止有無を表す値	
f　表7 3行目：追加する列名	統合先会員番号	
f　表7 3行目：列値の内容	ポイント統合後の統合先の会員番号	計8点
f　表7 4行目：追加する列名	統合申請日	
f　表7 4行目：列値の内容	ポイント統合の申請日	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
f　表7 5行目：追加する列名	統合対象ポイント	計8点
f　表7 5行目：列値の内容	ポイント統合時点の使用可能ポイント	
制約の内容	会員区分が店舗会員の場合，店舗コード及び店舗会員番号はNULLでない。	

設問2（2）｜予想配点 18点

(2) “会員V1”ビュー，“会員V2”ビューの具体的なアクセス権限付与先を答えよ。また，図5中の［g］～［j］に入れる適切な字句を答えよ。ここで，DB接続に用いられたユーザIDはCURRENT_USERで参照されるものとする。

> **（2） 解き方**
>
> 見せてよい列と見せてよい行を分けます。役職・担当職務に応じた権限はロールで、各従業員が自分の店舗の会員だけを見られる条件はCURRENT_USERと従業員・店舗コードの照合で表します。
>
> 本文「機密情報へのアクセス制御には，認可役職ロール，認可担当職務ロールを用いる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
会員V1：権限の付与先	全従業員のユーザID	計6点
会員V2：権限の付与先	認可役職ロール及び認可担当職務ロール	
g	従業員	計6点
h	B.店舗コード = A.店舗コード AND B.従業員ID = CURRENT_USER	
i	A.会員番号 = B.統合先会員番号	計6点
j	C.店舗コード = B.店舗コード AND C.従業員ID = CURRENT_USER	

設問2（3）｜予想配点 12点

(3) 図6の“日締管理”テーブルを用いたバッチ処理の制御について，処理年月日が現在日付に対応する行について，各業務の日締処理で行う操作を具体的に60字以内で述べよ。また，トリガの定義内容について，①実行の契機となる操作，②実行条件，③実行する処理の内容を答えよ。ここで，“日締管理”テーブルは，日締処理以外で追加，更新されることはないものとする。

> **（3） 解き方**
>
> 店舗とオンラインの日締めは、どちらが先に終わるか分かりません。最初の完了で行を作り、二番目の完了で更新します。両方の完了フラグが立った更新時だけ、レプリケーションを止められます。
>
> 本文「そのために，図6のテーブルを，表4の配置方法⑤として連携DBに配置し，日締め時に当該テーブルを更新する日締処理の追加，及び当該テーブルへの操作によって実行するトリガの定義を行うことにした」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
日締処理で行う操作	行がなければ対応するフラグを完了，他方を未完了として行を追加し，行があれば対応するフラグを完了にして更新する。	計6点
トリガの定義内容①	更新	
トリガの定義内容②	店舗日締フラグとOL日締フラグが共に完了であること	計6点
トリガの定義内容③	レプリケーションを無効化する。	

設問3 （販売分析）について，(1)，(2)に答えよ。

設問3（1） | 予想配点 12点

(1)〔販売業務改善の要件〕に従って，表1の販売分析処理が可能となるように，図7に追加すべきテーブル名を一つ挙げ，テーブル構造を答えよ。また，図7中の［k］～［m］に入れる列名を，それぞれ一つ又は複数答えよ。

なお，テーブル構造の解答については，主キーを表す実線の下線，外部キーを表す破線の下線も含めて，巻頭の表記ルールに従うこと。

> **（1） 解き方**
>
> 集計の切り口を販売事実から切り分けます。性別・居住地域・年齢層の組を会員軸IDで識別すると、販売の行から共通の会員軸を参照でき、チャネル区分や商品分類と組み合わせて集計できます。
>
> 本文「① 店舗販売とOL販売をチャネル区分で識別し，チャネル横断的に販売分析処理を行えるようにする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
追加するテーブル	会員軸（会員軸ID，性別，居住地域，年齢層）	計6点
k	会員軸 ID	
l	チャネル区分	計6点
m	分類コード 1，分類コード 2，分類コード 3	

設問3（2） | 予想配点 12点

(2) 表1の処理例2に用いる問合せについて，表6中の［ア］～［エ］に入れる適切なテーブル名又は内容を答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 商品軸IDで結合して大分類K001を選び、会員軸IDで結合して女性・30代・関東地域の三条件を同時に満たす行を選びます。各条件が販売表と二つの軸表のどこに属するかを確かめます。
>
> 本文「これらのテーブルのデータを元に連携DBの販売ファクト，商品軸などの軸データをバッチ処理で作成する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	商品軸	計6点
イ	商品軸 ID で等結合し，大分類コードが‘K001’と一致する行を選択	
ウ	会員軸	計6点
エ	会員軸IDで等結合し，性別が女性，かつ，年齢層が30代，かつ，居住地域が関東地域と一致する行を選択	

問2 販売物流業務の概念データモデリング

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　計画生産品を対象に設計した概念データモデル及び関係スキーマについて、(1)、(2)に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 10点

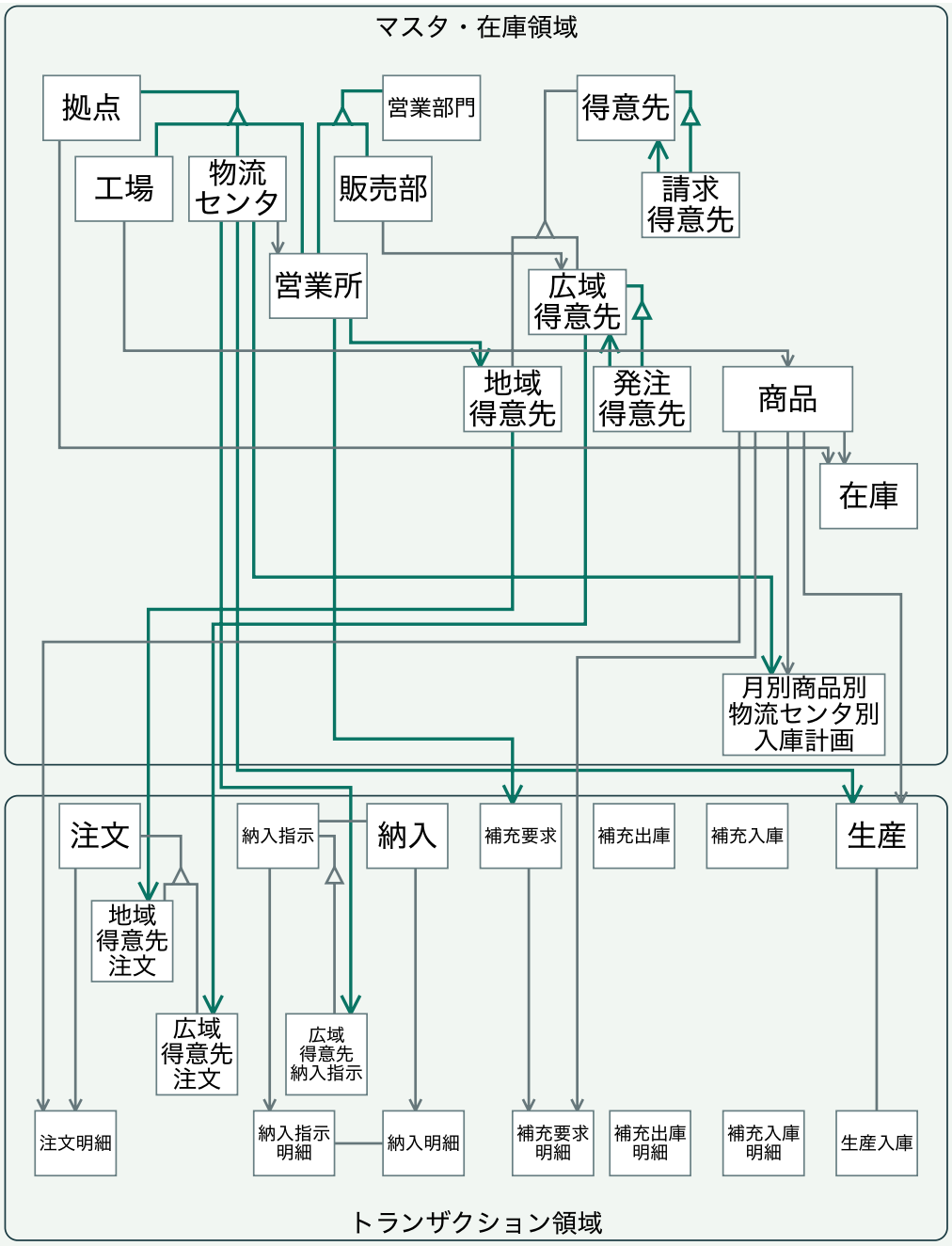
(1)　図3には欠落しているリレーションシップがある。マスタ・在庫領域のエンティティタイプについて、マスタ・在庫領域内及びマスタ・在庫領域とトランザクション領域間のリレーションシップを補って、図を完成させよ。

> **（1） 解き方**
>
> 図3のマスタ・在庫領域からトランザクション領域へ、注文の主体、納入元、補充要求元を順にたどります。例えば広域得意先に限る注文の関係は全得意先へ広げず、該当するサブタイプに接続します。
>
> 本文「①　概念データモデルは、マスタ・在庫領域とトランザクション領域を明示して作成する」

IPA 解答例

図3　概念データモデル

予想配点 10点



設問1（2）｜予想配点 23点

(2)　図4中の［a］～［k］に入れる一つ又は複数の属性名を答えよ。

なお、［a］～［k］に入れる属性が外部キーを構成する場合、外部キーを表す破線の下線を付けること。

（2） 解き方

共通属性を拠点・営業部門・得意先に、業務ごとの参照先を各サブタイプや取引に置きます。同じ拠点コードでも、生産工場・入庫先物流センタ・要求元営業所では指す相手が異なるので役割名を付けます。

本文「・生産では、生産年月日、生産した商品、生産数量、生産した商品の入庫先物流センタを記録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	拠点名，拠点種類区分	計8点
b	営業所営業部門コード，物流センタ拠点コード	
c	営業部門区分	
d	得意先区分，請求得意先フラグ，請求得意先コード	
e	発注得意先コード，担当販売部営業部門コード	計8点
f	生産工場拠点コード	
g	基準在庫数量，補充ロットサイズ，実在庫数量，引当済数量	
h	広域得意先コード	
i	納入元物流センタ拠点コード	計7点
j	要求元営業所拠点コード	
k	入庫先物流センタ拠点コード	

設問2　補充生産品を対象に設計したデータ構造について、(1)、(2)に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 21点

(1)　表1は、太枠で示した部分が未完成である。太枠外の例に倣って表を完成させよ。

> **（1） 解き方**
>
> 表1は属性がどの箱に存在するかだけでなく、識別子・外部キー・一般属性のどれかを表します。補充要求番号が明細を識別する一部になるセルと、補充出庫から要求を参照するだけのセルを区別します。
>
> 本文「・工場は、補充要求に対して補充出庫を行う」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
補充要求番号：物流センタ補充要求	KF	計7点
補充要求番号：補充要求明細	KF	
補充要求番号：補充出庫	AF	
補充要求番号：補充出庫明細	AF	
補充要求番号：補充入庫	（空欄）	
補充要求番号：補充入庫明細	（空欄）	
補充要求年月日：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充要求年月日：補充要求明細	（空欄）	
補充要求年月日：補充出庫	（空欄）	
補充要求年月日：補充出庫明細	（空欄）	
補充要求年月日：補充入庫	（空欄）	
補充要求年月日：補充入庫明細	（空欄）	
営業所拠点コード：物流センタ補充要求	（空欄）	
営業所拠点コード：補充要求明細	（空欄）	
営業所拠点コード：補充出庫	（空欄）	
営業所拠点コード：補充出庫明細	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
営業所拠点コード：補充入庫	（空欄）	
営業所拠点コード：補充入庫明細	（空欄）	
物流センタ拠点コード：物流センタ補充要求	AF	
物流センタ拠点コード：補充要求明細	（空欄）	
物流センタ拠点コード：補充出庫	（空欄）	
物流センタ拠点コード：補充出庫明細	（空欄）	
物流センタ拠点コード：補充入庫	（空欄）	
物流センタ拠点コード：補充入庫明細	（空欄）	
補充要求明細番号：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充要求明細番号：補充要求明細	K	
補充要求明細番号：補充出庫	（空欄）	
補充要求明細番号：補充出庫明細	AF	
補充要求明細番号：補充入庫	（空欄）	
補充要求明細番号：補充入庫明細	（空欄）	
補充要求数量：物流センタ補充要求	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
補充要求数量：補充要求明細	A	
補充要求数量：補充出庫	（空欄）	
補充要求数量：補充出庫明細	（空欄）	
補充要求数量：補充入庫	（空欄）	
補充要求数量：補充入庫明細	（空欄）	
補充生産品商品コード：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充生産品商品コード：補充要求明細	AF	
補充生産品商品コード：補充出庫	（空欄）	
補充生産品商品コード：補充出庫明細	（空欄）	
補充生産品商品コード：補充入庫	（空欄）	
補充生産品商品コード：補充入庫明細	（空欄）	
補充番号：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充番号：補充要求明細	（空欄）	
補充番号：補充出庫	K	
補充番号：補充出庫明細	KF	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
補充番号：補充入庫	KF	計7点
補充番号：補充入庫明細	KF	
補充出庫年月日：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充出庫年月日：補充要求明細	（空欄）	
補充出庫年月日：補充出庫	A	
補充出庫年月日：補充出庫明細	（空欄）	
補充出庫年月日：補充入庫	（空欄）	
補充出庫年月日：補充入庫明細	（空欄）	
補充明細番号：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充明細番号：補充要求明細	（空欄）	
補充明細番号：補充出庫	（空欄）	
補充明細番号：補充出庫明細	K	
補充明細番号：補充入庫	（空欄）	
補充明細番号：補充入庫明細	KF	
補充出庫数量：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充出庫数量：補充要求明細	（空欄）	
補充出庫数量：補充出庫	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
補充出庫数量：補充出庫明細	A	
補充出庫数量：補充入庫	（空欄）	
補充出庫数量：補充入庫明細	（空欄）	
補充入庫年月日：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充入庫年月日：補充要求明細	（空欄）	
補充入庫年月日：補充出庫	（空欄）	
補充入庫年月日：補充出庫明細	（空欄）	
補充入庫年月日：補充入庫	A	
補充入庫年月日：補充入庫明細	（空欄）	
補充入庫数量：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充入庫数量：補充要求明細	（空欄）	
補充入庫数量：補充出庫	（空欄）	
補充入庫数量：補充出庫明細	（空欄）	
補充入庫数量：補充入庫	（空欄）	
補充入庫数量：補充入庫明細	A	
生産番号：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産番号：補充要求明細	（空欄）	
生産番号：補充出庫	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
生産番号：補充出庫明細	（空欄）	
生産番号：補充入庫	（空欄）	
生産番号：補充入庫明細	（空欄）	
生産要求年月日：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産要求年月日：補充要求明細	（空欄）	
生産要求年月日：補充出庫	（空欄）	
生産要求年月日：補充出庫明細	（空欄）	
生産要求年月日：補充入庫	（空欄）	
生産要求年月日：補充入庫明細	（空欄）	
生産要求時刻：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産要求時刻：補充要求明細	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
生産要求時刻：補充出庫	（空欄）	計7点
生産要求時刻：補充出庫明細	（空欄）	
生産要求時刻：補充入庫	（空欄）	
生産要求時刻：補充入庫明細	（空欄）	
生産要求数量：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産要求数量：補充要求明細	（空欄）	
生産要求数量：補充出庫	（空欄）	
生産要求数量：補充出庫明細	（空欄）	
生産要求数量：補充入庫	（空欄）	
生産要求数量：補充入庫明細	（空欄）	
生産年月日：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産年月日：補充要求明細	（空欄）	
生産年月日：補充出庫	（空欄）	
生産年月日：補充出庫明細	（空欄）	
生産年月日：補充入庫	（空欄）	
生産年月日：補充入庫明細	（空欄）	
生産数量：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産数量：補充要求明細	（空欄）	
生産数量：補充出庫	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
生産数量：補充出庫明細	（空欄）	
生産数量：補充入庫	（空欄）	
生産数量：補充入庫明細	（空欄）	
生産完了時刻：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産完了時刻：補充要求明細	（空欄）	
生産完了時刻：補充出庫	（空欄）	
生産完了時刻：補充出庫明細	（空欄）	
生産完了時刻：補充入庫	（空欄）	
生産完了時刻：補充入庫明細	（空欄）	
生産入庫年月日：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産入庫年月日：補充要求明細	（空欄）	
生産入庫年月日：補充出庫	（空欄）	
生産入庫年月日：補充出庫明細	（空欄）	
生産入庫年月日：補充入庫	（空欄）	
生産入庫年月日：補充入庫明細	（空欄）	
生産入庫数量：物流センタ補充要求	（空欄）	
生産入庫数量：補充要求明細	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
生産入庫数量：補充出庫	（空欄）	
生産入庫数量：補充出庫明細	（空欄）	
生産入庫数量：補充入庫	（空欄）	
生産入庫数量：補充入庫明細	（空欄）	
入庫完了時刻：物流センタ補充要求	（空欄）	
入庫完了時刻：補充要求明細	（空欄）	
入庫完了時刻：補充出庫	（空欄）	
入庫完了時刻：補充出庫明細	（空欄）	
入庫完了時刻：補充入庫	（空欄）	
入庫完了時刻：補充入庫明細	（空欄）	

設問2（2）｜予想配点 10点

(2)　図5中の欠落しているリレーションシップを補って、図を完成させよ。

（2） 解き方

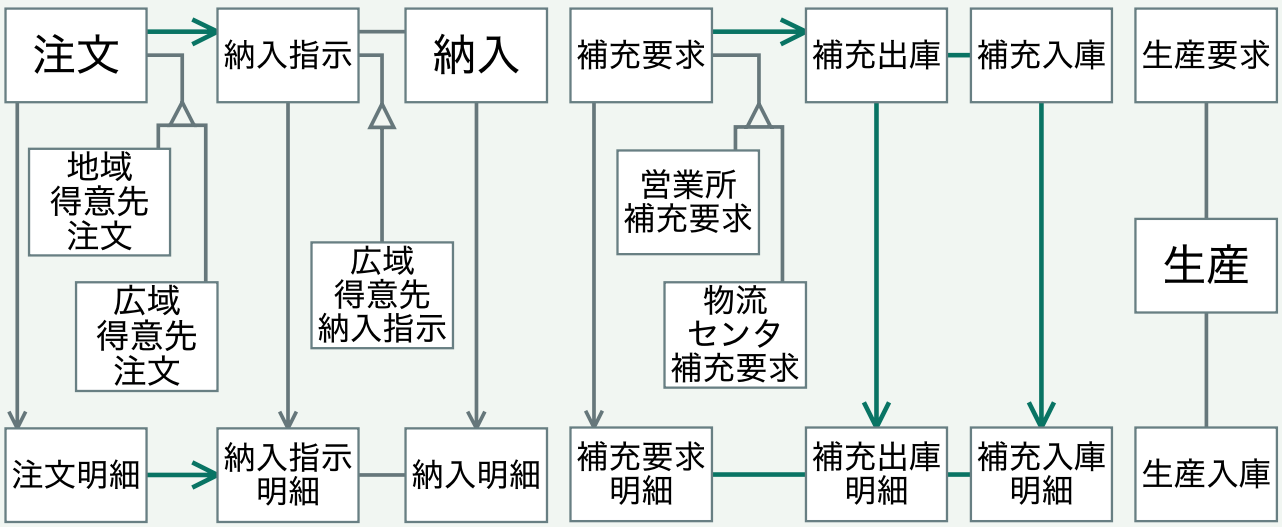
補充生産品の要求から出庫・入庫、生産要求から生産・生産入庫までを別々に追います。表1の外部キーから参照元を特定し、図5で既に描かれた線を除いて不足する関係を補います。

本文「(5) 補充生産品の生産・物流」

IPA 解答例

図5　概念データモデル

予想配点 10点



設問3　計画生産品と補充生産品を統合した概念データモデル及び関係スキーマについて、(1)、(2)に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 21点

(1) 「補充要求」、「補充要求明細」の統合後の概念データモデルを、図6に示す。また、図6に示した範囲の、統合前・統合後のエンティティタイプの対応を表2にまとめた。統合前のエンティティタイプの属性が、統合後のどのエンティティタイプの属性に対応するか、対応する全ての欄に「○」印を入れ、表を完成させよ。

（1） 解き方

補充要求に共通する属性と営業所・物流センタに固有の属性を分けます。表2で一つの統合前エンティティが複数の統合後の箱に対応する場合は、属性が移る欄を全て選びます。

本文「統合前のエンティティタイプの属性が、統合後のどのエンティティタイプの属性に対応するか、対応する全ての欄に「○」印を入れ、表を完成させよ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
補充要求 ／ 計画生産品：補充要求	○	計7点
補充要求 ／ 計画生産品：補充要求明細	（空欄）	
補充要求 ／ 補充生産品：補充要求	○	
補充要求 ／ 補充生産品：営業所補充要求	（空欄）	
補充要求 ／ 補充生産品：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充要求 ／ 補充生産品：補充要求明細	（空欄）	
営業所補充要求 ／ 計画生産品：補充要求	○	
営業所補充要求 ／ 計画生産品：補充要求明細	（空欄）	
営業所補充要求 ／ 補充生産品：補充要求	（空欄）	
営業所補充要求 ／ 補充生産品：営業所補充要求	○	
営業所補充要求 ／ 補充生産品：物流センタ補充要求	（空欄）	
営業所補充要求 ／ 補充生産品：補充要求明細	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
物流センタ補充要求 ／ 計画生産品：補充要求	（空欄）	計7点
物流センタ補充要求 ／ 計画生産品：補充要求明細	（空欄）	
物流センタ補充要求 ／ 補充生産品：補充要求	（空欄）	
物流センタ補充要求 ／ 補充生産品：営業所補充要求	（空欄）	
物流センタ補充要求 ／ 補充生産品：物流センタ補充要求	○	
物流センタ補充要求 ／ 補充生産品：補充要求明細	（空欄）	
補充要求明細 ／ 計画生産品：補充要求	（空欄）	
補充要求明細 ／ 計画生産品：補充要求明細	○	
補充要求明細 ／ 補充生産品：補充要求	（空欄）	
補充要求明細 ／ 補充生産品：営業所補充要求	（空欄）	
補充要求明細 ／ 補充生産品：物流センタ補充要求	（空欄）	
補充要求明細 ／ 補充生産品：補充要求明細	○	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
計画生産品補充要求明細 ／ 計画生産品：補充要求	（空欄）	計7点
計画生産品補充要求明細 ／ 計画生産品：補充要求明細	○	
計画生産品補充要求明細 ／ 補充生産品：補充要求	（空欄）	
計画生産品補充要求明細 ／ 補充生産品：営業所補充要求	（空欄）	
計画生産品補充要求明細 ／ 補充生産品：物流センタ補充要求	（空欄）	
計画生産品補充要求明細 ／ 補充生産品：補充要求明細	（空欄）	
補充生産品補充要求明細 ／ 計画生産品：補充要求	（空欄）	
補充生産品補充要求明細 ／ 計画生産品：補充要求明細	（空欄）	
補充生産品補充要求明細 ／ 補充生産品：補充要求	（空欄）	
補充生産品補充要求明細 ／ 補充生産品：営業所補充要求	（空欄）	
補充生産品補充要求明細 ／ 補充生産品：物流センタ補充要求	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
補充生産品補充要求明細 ／ 補充生産品：補充要求明細	○	

設問3（2）｜予想配点 15点

(2) 「補充生産品生産要求」、「生産」、「生産入庫」の概念データモデルを図7に、関係スキーマを図8に示す。図8中の［ア］～［カ］に入れる一つ又は複数の属性名を答えよ。

なお、［ア］～［カ］に入れる属性が外部キーを構成する場合、外部キーを表す破線の下線を付けること。

（2） 解き方

生産年月日・数量など共通する記録はスーパタイプに置き、完了時刻や入庫完了時刻など補充生産品に固有の事実はサブタイプに置きます。入庫先と商品を識別するコードは該当する親への外部キーです。

本文「・生産要求では、要求年月日、要求時刻などを記録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	生産要求年月日，生産要求時刻，補充生産品商品コード，生産要求数量	計5点
イ	生産年月日，生産数量	
ウ	生産完了時刻	計5点
エ	商品コード，入庫先物流センタ拠点コード	
オ	生産入庫年月日，生産入庫数量	計5点
カ	入庫完了時刻	